Guide pratique pour le choix, l'installation, l'utilisation et la maintenance des appareils de mesure de la qualité de l'air

Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

Document rédigé dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 mai 2024 déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public.

Version 1 – 05/06/2024

Table des matières

Introduction

1. Pourquoi utiliser un CO_2-mètre ? 3
2. Cadre légal 4

Choix d'un CO_2-mètre

1. Type 5
2. Possibilités d'étalonnage 5
3. Plages de mesure 6
4. Exactitude de la mesure 6
5. Type d'informations délivrées 6
6. Fixe ou déplaçable 9

Installation d'un CO_2-mètre

1. Placement de l'appareil 10
2. Communication des valeurs mesurées par le CO_2-mètre 10
3. Cas particulier d'une pièce présentant des conduits d'extraction de l'air 11

Utilisation d'un CO_2-mètre

1. Fonctionnement 13
2. Tests préliminaires 13
3. Réglages 13
4. Quand mesurer ? 14

Maintenance d'un CO_2-mètre

1. Étalonnage 15

Checklist 16

Introduction

1. Pourquoi utiliser un CO_2-mètre ?

La mesure de la qualité de l'air grâce à un CO_2-mètre contribue à protéger la population contre les risques de contamination liés à la mauvaise qualité de l'air intérieur et constitue l'une des bases de la stratégie pour garantir une bonne qualité de l'air dans les espaces fermés accueillant le public. **Ce guide a pour objectif de guider les exploitants de lieux fermés accessibles au public, dans le choix d'un appareil de mesure de la qualité de l'air, plus précisément un CO_2-mètre**.

La concentration en CO_2 dépend du nombre de personnes dans une pièce et de l'activité physique qui y est pratiquée. **Plus la concentration en CO_2 est élevée, plus la concentration en aérosols (microgouttelettes produites par la respiration) pouvant être contaminés par des micro-organismes, des bactéries et des virus est importante. Cette situation augmente le risque de contamination**.

Le CO_2 est donc un indicateur de la qualité de l'air intérieur intéressant à mesurer si les lieux sont occupés (et donc potentiellement pollués) par des personnes. Ce guide sera mis à jour et listera les appareils qui mesurent des polluants qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur.

Le rôle du CO_2-mètre est donc capital pour évaluer le risque de contamination et agir, quand c'est nécessaire, pour limiter la propagation des contaminants, dont les virus. Dans les espaces fermés, c'est notamment le manque d'aération qui favorise la propagation de ces contaminants. Aérer et ventiler permet donc de limiter leur transmission dans l'air.

Dans les salles dédiées à l'accueil du public, si la concentration en CO_2 mesurée dépasse le seuil de 900 ppm, un système de ventilation efficace ainsi que l'utilisation d'appareils de purification de l'air sont fortement conseillés.

Ce guide pratique a pour objectif de **faciliter l'achat, l'installation, l'utilisation et la maintenance d'un appareil de mesure de la qualité de l'air intérieur**, pour toute personne qui souhaite surveiller la qualité de l'air dans une pièce.

2. Cadre légal

Ce guide pratique est rédigé par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal (AR) du 12 mai 2024 déterminant les modalités visées aux articles 3 et 4 de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et vient soutenir et compléter l'article 3 de cet AR.

Ce document sert notamment de référence pour les exploitants des lieux auxquels s'applique la loi du 6 novembre 2022 qui projettent d'utiliser un tel appareil, que ce soit par obligation (voir article 4, alinéa premier, de la loi) ou sur base volontaire.

Ce guide pratique se focalise sur les CO_2-mètres utilisés comme appareils de mesure de la qualité de l'air intérieur, car les niveaux de référence pour la qualité de l'air intérieur énoncés dans la loi du 6 novembre 2022 sont notamment définis en fonction de la concentration en CO_2 dans l'air.

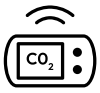
Si, à l'avenir, d'autres normes de référence sont formulées, par exemple, sur base de la concentration en particules fines dans l'air, ce guide pratique sera mis à jour de façon à couvrir également d'autres types d'appareils.

La première version de ce guide pratique est principalement rédigée sur base du document « *Choix et utilisation de capteurs de CO_2 dans le contexte du Covid-19* » établi en avril 2021 par la Taskforce Ventilation du Commissariat Corona du Gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Selon l'article 3 de l'AR du 12 mai 2024, **les appareils de mesure de la qualité de l'air doivent être conformes aux dispositions relatives aux CO_2-mètres établies dans l'arrêté royal du 7 février 2024** déterminant les conditions de la mise sur le marché de CO_2-mètres portables et transportables dans le cadre du suivi de la qualité de l'air intérieur.

Ce guide pratique fait donc également référence à certaines dispositions de l'AR du 7 février 2024 (CO_2-mètres), adopté dans le cadre de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Choix d'un CO_2-mètre



Il convient de tenir compte de certains éléments pour choisir un CO_2-mètre adéquat et facile d'utilisation.

Grâce à l'AR du 7 février 2024, **les CO_2-mètres que l'on trouve sur le marché en Belgique doivent répondre à une série de conditions concernant la méthode de mesure de la concentration en CO_2, la possibilité d'étalonnage, la plage de mesure et l'erreur de mesure**.

De plus, ils doivent être fournis avec un **manuel technique rédigé en français, en néerlandais et en allemand**.

1. Type

Choisissez un capteur qui mesure réellement la concentration en CO_2 : en principe un CO_2-mètre NDIR (infrarouge non dispersif).

➤ Ne choisissez pas des capteurs qui mesurent l'« équivalent » CO_2, ou qui le mesurent indirectement.

2. Possibilités d'étalonnage

Le vieillissement du capteur peut entraîner une « dérive ». Il s'agit d'une variation au fil du temps (soit continue, soit par paliers) de la valeur indiquée par l'appareil, pour des conditions extérieures identiques.

Il est donc nécessaire de procéder régulièrement à l'étalonnage de votre appareil. C'est une étape de vérification qui compare la valeur indiquée par votre appareil à des conditions de référence (ici, l'air extérieur). Il existe plusieurs possiblités pour réaliser l'étalonnage de l'appareil en fonction du type de capteur que vous choisissez.

Choisissez de préférence **un capteur de type « dual beam » ou « ABC Logic », dont l'étalonnage est automatisé** (plus d'informations sous la section Étalonnage)**. Un capteur pouvant être étalonné manuellement** sur base de l'air extérieur constitue également une solution.

Les autres capteurs, qui nécessitent un **étalonnage externe** régulier par le fabricant ou un laboratoire externe, **ne sont pas recommandés** dans ce cadre-ci, car cet étalonnage occasionne un coût supplémentaire et risque de ne pas être réalisé assez régulièrement.

3. Plages de mesure

Choisissez un appareil dont la plage de mesure atteint au moins les 2000 ppm et, si possible, les 5000 ppm. Les plages plus élevées sont surtout importantes si vous utilisez un système de purification de l'air, car celui-ci assainit l'air sans retirer le CO_2 présent.

4. Exactitude de la mesure

Un capteur, comme tout appareil de mesure, comporte une erreur de mesure. Il s'agit de l'écart entre le résultat de la mesure et la valeur réelle. **Vous pouvez retrouver l'erreur de mesure maximale, garantie par le fournisseur, dans la fiche technique de l'appareil**. Pour certains capteurs, l'erreur de mesure est exprimée en valeur absolue, en ppm ou en pourcentage ; pour d'autres, elle est exprimée comme suit : ± X % + Y ppm.

Dans ce contexte-ci, une erreur maximale inférieure ou égale à 10 % de la mesure est considérée comme admissible (calculée pour une valeur allant jusqu'à 2000 ppm). Cette limite est en principe respectée par la plupart des appareils de mesure disponibles sur le marché.

➤ Par exemple, une erreur de mesure de 10 % de 900 ppm correspond à ± 90 ppm. Cela signifie que, si la valeur mesurée s'élève à 900 ppm, la valeur réelle se situe entre 810 et 990 ppm.

5. Type d'informations délivrées

Il existe **différents types d'appareils de mesure du CO_2** qui peuvent être classés selon la manière dont les données mesurées sont affichées, transmises et/ou archivées. Certains appareils combinent plusieurs possibilités d'information différentes.

1. **Affichage de la valeur mesurée** sur un écran.
2. **Enregistrement de données** : les données mesurées sont enregistrées localement dans une mémoire interne à l'appareil, ou sont transmises et archivées à distance (par exemple sur un serveur) et consultables via une application sur un smartphone ou un site web, par exemple.
3. **Indicateur couleur ou alarme** : à partir d'une (ou plusieurs) valeur(s) seuil(s) de CO_2 programmée(s), un indicateur LED vert, orange ou rouge apparait sur l'appareil, une alarme sonore retentit, ou encore un message est envoyé sur un smartphone.

5.1 Affichage

Un instrument qui affiche directement la valeur mesurée sur un écran présente l'avantage de faciliter la réalisation d'une mesure instantanée, et éventuellement d'informer immédiatement les occupants du local (voir section Communication des valeurs mesurées par le CO_2-mètre).



Figure 1 Exemple d'instrument de mesure du CO_2 portable.



Figure 2 Exemple d'instrument de mesure du CO_2 avec information sur l'évolution de la concentration en CO_2.

5.2 Enregistrement de données

Certains appareils peuvent enregistrer les mesures, ce qui vous permet de consulter les valeurs ultérieurement, de les communiquer ou de les contrôler en ligne. Ils présentent **l'avantage de vous permettre de visualiser facilement et d'interpréter l'évolution des valeurs de CO_2 pendant une certaine période**, à l'aide par exemple d'un historique des enregistrements. Vous pouvez aussi déterminer l'impact de certaines interventions (comme l'ouverture de fenêtres ou de portes supplémentaires) en vue d'améliorer le renouvellement de l'air. Cette option n'est pas indispensable si l'on dispose d'un système de ventilation mécanique dont le débit d'air est connu, et certifié dès que possible, mais peut être très utile à l'exploitant ainsi qu'au conseiller en prévention (ou au responsable du lieu concerné). En effet, **l'enregistrement des données permet d'analyser la qualité de la ventilation de manière plus détaillée**, de suivre l'évolution de la qualité de l'air dans plusieurs pièces simultanément et d'être ainsi capable de mettre en place une méthodologie d'actions systématique.

Par exemple, de tels appareils de mesure de la qualité de l'air intérieur ont été installés dans toutes les écoles publiques américaines de Boston (USA). Ces capteurs ont été installés dans toutes les salles de classe, dans les bureaux principaux et dans les infirmeries de chaque école. Ces capteurs rapportent des informations en temps réel sur des mesures clés de la qualité de l'air intérieur, comme la concentration en CO_2, la température, l'humidité relative, mais aussi la concentration en particules en suspension dans l'air (PM10 et PM2.5). Un capteur supplémentaire est installé sur le toit de chaque bâtiment pour mesurer les paramètres dans l'air extérieur et déterminer ainsi le niveau de référence local, spécifique à chaque emplacement.

Les données ainsi récoltées sont consultables en ligne et présentées sur une carte : https://bostonschoolsiaq.terrabase.com.

En pratique, ces données sont utilisées pour orienter les changements de configuration dans chaque salle de classe et noter toute mesure supplémentaire à prendre pour parvenir à une qualité de l'air et une ventilation optimales.

Ce système avec enregistrement des données aide donc grandement ces écoles à suivre les recommandations fédérales, étatiques et municipales sur la qualité de l'air intérieur et la ventilation.

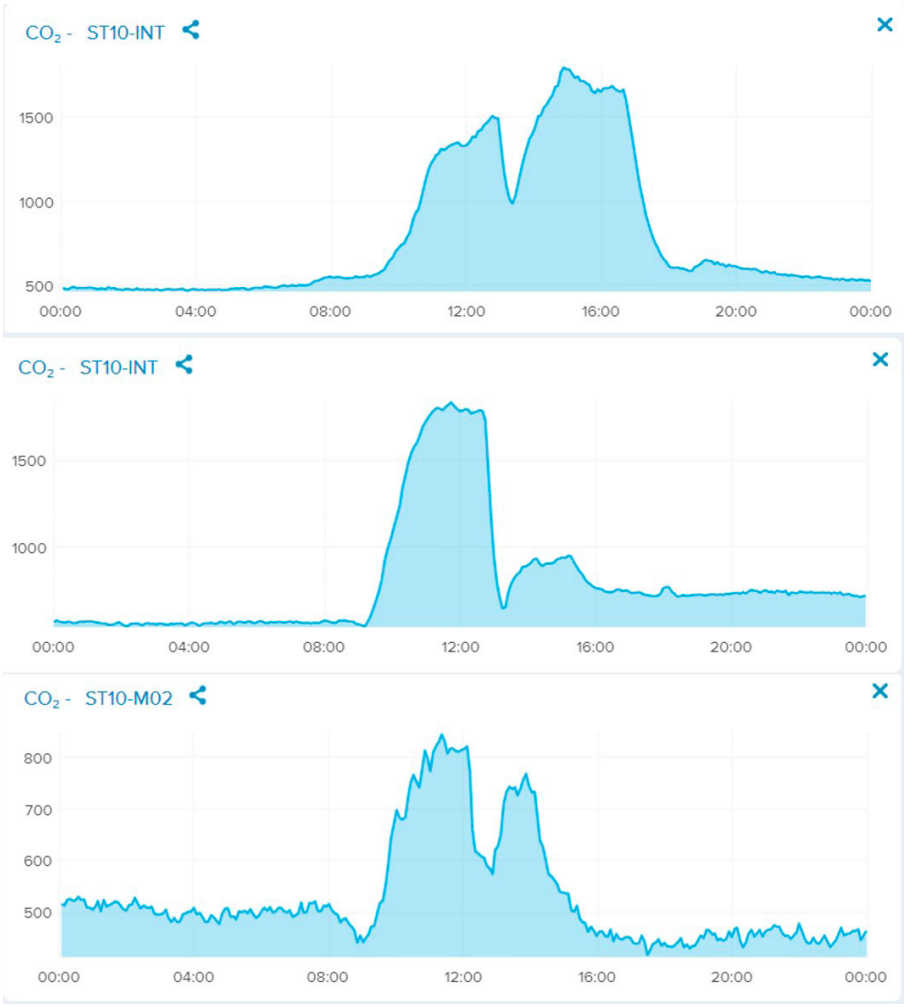


Figure 3 Exemple de présentation graphique de données d'un instrument de monitoring du CO_2

En haut : Concentration en CO_2 élevée pendant toute une journée dans une salle de réunion.
Au milieu : Concentration en CO_2 élevée dans une salle de réunion le matin ; ensuite concentration plus faible l'après-midi, grâce à une diminution du nombre de personnes présentes.
En bas : Concentration en CO_2 ne dépassant pas 800 ppm environ, dans une salle de réunion où le débit de ventilation est adapté au nombre de personnes présentes.

5.3 Indicateur couleur ou alarme

Un indicateur couleur ou une alarme présente l'avantage d'informer directement les occupants d'un local en cas de dépassement de la valeur seuil, et ainsi de prendre les actions correctives nécessaires. Ceci est particulièrement pertinent dans le cas d'une mesure permanente du CO_2.

Les actions correctives possibles sont par exemple : ouvrir les portes et les fenêtres, diminuer le nombre de personnes dans le local, activer un système de ventilation ou de purification de l'air si celui-ci est présent mais n'était pas fonctionnel, etc.

Certains instruments de mesure n'affichent pas en permanence le code couleur : il est par exemple nécessaire de toucher l'instrument avec le doigt pour que l'affichage apparaisse pendant quelques secondes.

Il est recommandé que les valeurs seuils utilisées puissent être réglées par l'utilisateur en fonction de l'objectif attendu (par exemple, maintenir une concentration en CO_2 inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm) **et que ces valeurs seuils soient clairement indiquées sur l'instrument de mesure ou à proximité**.

Si l'appareil est doté d'une alarme sonore, il faut tenir compte de l'utilisation prévue de cette alarme afin que l'appareil ne soit pas désactivé par les personnes présentes dans la pièce.

6. Fixe ou déplaçable

Ce guide pratique concerne uniquement les CO_2-mètres portables et transportables. Il s'agit d'appareils qui peuvent être facilement transportés d'un endroit à l'autre (qu'ils soient conçus spécifiquement pour cela, ou non), et qui peuvent être utilisés pendant le transport.

Les CO_2-mètres installés dans des conduits d'aération dans le but de réguler le système de ventilation ne sont pas couverts par l'AR du 7 février 2024 et ne font pas l'objet de ce guide. Nous recommandons de toujours vous renseigner auprès de l'installateur de votre système de ventilation, par exemple, si vous souhaitez utiliser ce type d'appareils**.**

Parmi les appareils dits portables ou transportables, certains sont fixes (ils peuvent être fixés sur un mur), et d'autres sont déplaçables (ils peuvent être déposés sur une table ou un meuble). Le choix du type de montage dépend de l'objectif de la mesure (ponctuelle ou permanente).

Les appareils qui fonctionnent sur batterie présentent l'avantage de pouvoir être (dé)placés facilement, mais la batterie doit être remplacée ou rechargée de temps en temps. Les appareils alimentés par le réseau électrique n'ont pas cet inconvénient, mais le câble entre la prise de courant et l'appareil en limite la flexibilité.

Il existe également des appareils qui peuvent être alimentés par le port USB d'un ordinateur.

A la fin de ce guide pratique, vous trouverez une **checklist** pour vous guider lors du choix de votre appareil.

Installation d'un CO_2-mètre

1. Placement de l'appareil

En principe, la concentration en CO_2 dans un local est relativement homogène. Mais la présence de cloisons de séparation, de fenêtres ouvertes ou d'un grand espace peut faire varier la concentration en CO_2 à différents endroits d'une même pièce. C'est pourquoi **il est utile de réaliser des mesures à plusieurs endroits dans les plus grands locaux (> 50 m²) ou dans les locaux où des portes ou des fenêtres sont ouvertes.**

Dans tous les cas :

- **N'expirez pas à proximité du capteur** : cela peut influencer la mesure.
- **Placez le capteur autant que possible dans la zone d'occupation du local**, sur une table, un meuble ou éventuellement fixé à un mur.
- **Ne mettez pas le capteur près d'une porte ou d'une fenêtre ouverte** (ou qui reste régulièrement ou longtemps ouverte), près de l'arrivée d'air du système de ventilation ou encore à proximité directe de personnes. Prévoyez au moins 1,5 m de distance.
- **Effectuez les mesures au moins à l'endroit indiqué par l'analyse de risques comme étant l'endroit le moins favorable.** Quelques exemples :
  - Dans un établissement de restauration installé dans un bâtiment où il n'y a qu'une porte et une fenêtre pouvant être ouvertes à l'avant, alors qu'aucune fenêtre ou porte ne peut être ouverte à l'arrière et où il n'y a pas de ventilation mécanique supplémentaire, le point situé le plus au fond du bâtiment recevra le moins d'air frais.
  - Dans une salle de théâtre, la qualité de l'air au niveau des balcons est généralement moins bonne que celle du parterre proche de la scène.
- **Assurez-vous que le capteur est bien placé** afin qu'il ne tombe pas ou ne puisse pas être endommagé.

2. Communication des valeurs mesurées par le CO_2-mètre



Dans le cadre de la loi du 6 novembre 2022, le public présent dans un local peut demander des informations sur la qualité de l'air qui peut y être attendue. **L'exploitant doit alors veiller à ce que les informations communiquées soient conformes à la réalité.**

Pour ce faire, vous pouvez choisir de **communiquer les valeurs mesurées par l'appareil de mesure de la qualité de l'air, ou de communiquer les débits effectivement réalisés par le système de ventilation et/ou de purification de l'air présents**. Cette deuxième option n'est pas détaillée dans ce guide pratique.

La communication des valeurs mesurées par le CO_2-mètre (au moins la concentration en CO_2) peut se faire de différentes manières :

- Soit elles sont **directement mises à disposition** du public dans le lieu même :
  - Via un écran (pas nécessairement éclairé)
  - Via un code QR (ou une technologie similaire)

  Dans ce cas, les valeurs communiquées ne doivent pas dater de plus de 5 minutes.
- Soit elles sont **disponibles en ligne** :
  - Sur une page consacrée à la qualité de l'air sur le site Internet officiel du lieu
  - Sur une application (ou technologie similaire) que vous mettez en place

  Dans ce cas, les valeurs communiquées doivent être mises à jour toutes les 15 minutes au maximum et couvrir une période d'au moins 3 jours.

L'option que vous choisissez pour communiquer sur la qualité de l'air de votre lieu peut influencer le placement du CO_2-mètre. Par exemple, si vous choisissez l'option permettant au public de lire en direct les mesures effectuées par un CO_2-mètre équipé d'un écran, vous pouvez choisir de placer celui-ci à un endroit bien visible pour les visiteurs, pour qu'ils puissent en prendre connaissance sans l'intervention d'un membre du personnel.

3. Cas particulier d'une pièce présentant des conduits d'extraction de l'air

Si le local est équipé d'au moins un conduit d'extraction de l'air, vous pouvez choisir de mesurer la qualité de l'air directement dans ce conduit d'extraction, en plus ou à la place de la mesure effectuée dans le local même.

> ! Si vous optez pour ce type d'installation, nous vous conseillons de **vous renseigner auprès de l'installateur de votre système de ventilation**, car ce type de mesure nécessite des CO_2-mètres spécifiques.

S'il n'y a qu'un seul conduit d'extraction dans le local, le CO_2-mètre doit y être installé de manière à mesurer la qualité de l'air extrait. Il doit être placé de préférence à l'arrière du ventilateur, pour pouvoir effectuer la mesure sur un air plus homogène.

S'il y a plusieurs conduits d'extraction dans le local, on peut choisir de mesurer la qualité de l'air extrait soit dans l'un d'entre eux seulement, soit dans plusieurs. Dans cette deuxième situation, la concentration en CO_2 moyenne de la pièce doit être calculée en pondérant les concentrations en CO_2 individuelles mesurées dans chaque conduit par le débit d'air extrait dans ce conduit.

Exemple :

Mon local présente 2 conduits (A et B) qui permettent d'extraire l'air intérieur avec des débits respectifs de 3000 m³/h (A) et 1000 m³/h (B).

- Option 1 : J'installe un CO_2-mètre dans chaque conduit. Le CO_2-mètre dans le conduit A mesure une concentration en CO_2 de 1200 ppm ; et celui dans le conduit B une concentration en CO_2 de 800 ppm.

  La concentration moyenne en CO_2 dans la pièce est donc :

$$C_{co_2,m} = \frac{(C_{co_2,A} \times D_A + C_{co_2,B} \times D_B)}{(D_A + D_B)} = \frac{800 \times 1000 + 1200 \times 3000}{1000 + 3000}$$
$$= 1100 \text{ ppm}$$

La figure ci-dessous illustre cet exemple.

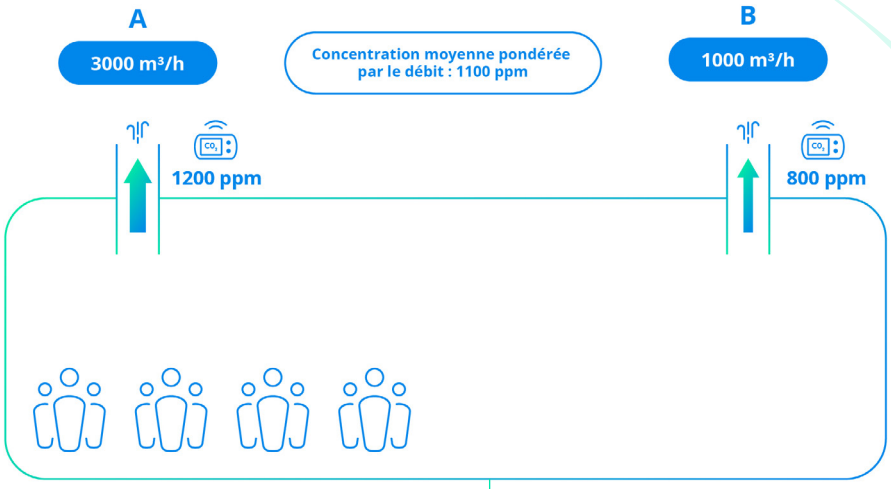


Figure 4 Représentation de la mesure de la concentration en CO_2 dans une pièce présentant deux conduits d'extraction d'air.

- Option 2 : Je n'installe qu'un seul CO_2-mètre, que je place dans le conduit qui se trouve dans la zone où la qualité de l'air est la moins bonne. Dans l'exemple illustré ci-dessus, les personnes se trouvent dans la zone du conduit A. La concentration en CO_2 dans cette zone de la pièce sera alors plus élevée qu'ailleurs. Je vais donc installer mon CO_2-mètre dans le conduit d'extraction A, qui mesure une concentration en CO_2 de 1200 ppm. Cette valeur est donc prise en compte comme étant la concentration en CO_2 de l'ensemble de la pièce.

Utilisation d'un CO_2-mètre

1. Fonctionnement

Apprenez comment fonctionne votre appareil.

La plupart des appareils sont faciles à utiliser, mais **il vaut mieux lire le mode d'emploi**. Vérifiez si un mode d'emploi clair est joint à l'appareil. Normalement, un manuel technique dans les trois langues nationales doit être fourni.

Toutes les personnes qui utiliseront l'appareil connaissent-elles son fonctionnement ?

2. Tests préliminaires

Vérifiez si les mesures de votre capteur sont correctes :

➤ **Placez l'appareil à l'extérieur ou près d'une fenêtre ouverte.**

La concentration en CO_2 à l'extérieur se situe entre 400 et 500 ppm. Cette concentration est plus élevée en ville qu'à la campagne. Le long d'une route très fréquentée, par exemple le ring intérieur de Bruxelles, des concentrations en CO_2 de 600 ppm peuvent être mesurées. À la campagne, la fertilisation des champs peut également engendrer une augmentation de la concentration en CO_2.

➤ **Votre appareil mesure une valeur bien en dessous de 400 ppm ou bien au-dessus de 500 ppm ?**

Signalez-le à la personne responsable du suivi de la qualité de l'air intérieur (direction, conseiller en prévention) ou contactez le fournisseur ou le fabricant.
Votre appareil doit peut-être être étalonné, réparé ou même remplacé.

3. Réglages

Pour les capteurs équipés d'un affichage avec un code couleur ou d'une alarme, les valeurs seuils de CO_2 seront adaptées en fonction de l'objectif de la mesure (par exemple, 900 ou 1200 ppm).

Si ces valeurs seuils n'ont pas été adaptées, ne sont pas réglables et ne correspondent pas à l'objectif de la mesure, ces affichages ou alarmes seront alors désactivés.

4. Quand mesurer ?

Le moment et la durée de la mesure dépendent de l'objectif poursuivi : mesure ponctuelle (par exemple pour un étalonnage) **ou mesure permanente** (mesure continue ou série de mesures ponctuelles réalisées toutes les 5 à 15 minutes maximum, selon le mode de communication des valeurs choisi).

- **Réalisez au moins une mesure lorsque des personnes sont présentes dans le local avec l'occupation nominale.** La valeur de CO_2 dans le local variera en fonction du nombre de personnes présentes, de leur activité et de la mesure dans laquelle la pièce est aérée/ventilée. Vous pouvez ainsi vérifier s'il y a en permanence suffisamment d'air frais ou si des problèmes apparaissent.
- **Dans le cas d'une mesure ponctuelle, il est recommandé d'effectuer une mesure à la fin de la période d'occupation maximale** correspondant à la situation la plus critique.
- N'oubliez pas qu'**un capteur qui s'auto-étalonne doit aussi pouvoir effectuer une mesure dans un espace où la concentration en CO_2 dans l'air intérieur correspond au niveau le plus faible** (= concentration dans l'air extérieur) afin de pouvoir s'étalonner. Vérifiez ce qu'indique le mode d'emploi de votre capteur à ce sujet.
- **Une période de stabilisation de la mesure de quelques minutes est généralement nécessaire.** Certains capteurs peuvent nécessiter un temps plus long.

Maintenance d'un CO_2-mètre

Pour que les mesures effectuées par votre CO_2-mètre soient pertinentes, vous devez vous assurer que l'appareil fonctionne correctement en tout temps.

Pour cela, référez-vous au mode d'emploi de l'appareil de mesure que vous avez acheté. Il précisera quand et comment effectuer un entretien et/ou un étalonnage de l'appareil pour assurer son bon fonctionnement.

1. Étalonnage

Pour éviter la « dérive » de la mesure suite au vieillissement de l'appareil, il convient de procéder régulièrement à un étalonnage.

En principe, les capteurs de type « dual beam » ou « ABC Logic » ne nécessitent pas d'étalonnage avant plusieurs années.

- Les capteurs de type « dual beam » sont équipés en interne d'un double capteur qui permet de corriger la dérive automatiquement. Ces capteurs coûtent plus cher, mais peuvent être utilisés plusieurs années sans étalonnage externe.
- Les capteurs de type « ABC Logic » (ABC (Automatic Background Calibration) Logic™) s'étalonnent automatiquement en attribuant la valeur de 400 ppm à la valeur mesurée la plus basse qui est suffisamment stable pendant un certain temps. Ce type d'étalonnage automatique nécessite que le capteur soit soumis à une concentration de 400 ppm de manière suffisamment fréquente et régulière (période d'inoccupation du local avec ventilation par exemple ; ou encore étalonnage avec l'air extérieur).

Toutefois, pour s'assurer que l'appareil ne devienne pas défectueux, il est recommandé d'**effectuer un contrôle annuel à l'aide d'un CO2-mètre portable de référence**. Si l'écart entre la valeur mesurée par votre appareil et celle mesurée par le capteur de référence est inférieur ou égal à 200 ppm, votre appareil peut être considéré comme fonctionnel. Si l'écart est plus important, il est recommandé de contacter le fournisseur de votre appareil pour veiller à son entretien ou à son remplacement.

Si le capteur permet un étalonnage manuel sur base de l'air extérieur, cet étalonnage sera réalisé régulièrement, conformément aux prescriptions du fabricant.

Dans les autres cas, un étalonnage externe (par le fabricant ou un laboratoire) est nécessaire, conformément aux prescriptions du fabricant (en général tous les 2 ou 3 ans).

Vous avez encore des questions ?

N'hésitez pas à consulter le site du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et les FAQ liées à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public, sur https://www.health.belgium.be/fr.

Checklist pour le choix d'un appareil de mesure de la qualité de l'air intérieur

Type

☐ L'appareil mesure **réellement la concentration en CO_2** (et non un équivalent ou de façon indirecte). Par exemple, un **CO_2-mètre NDIR** (infrarouge non dispersif).

Étalonnage

☐ L'appareil est **automatiquement étalonné**. Par exemple, un capteur de type **« dual beam » ou « ABC Logic »**.

OU

☐ L'appareil nécessite un **étalonnage manuel**.

⚠️ Les capteurs qui nécessitent un étalonnage externe régulier par le fabricant ou un laboratoire externe ne sont pas recommandés. ⚠️

Plage de mesure

☐ La plage de mesure de l'appareil atteint **au moins 2000 ppm**.

☐ Si vous utilisez un système de purification de l'air, la plage de mesure de votre appareil peut atteindre **5000 ppm**.

Exactitude de la mesure

☐ Vérifiez l'erreur de mesure maximale de l'appareil dans sa fiche technique. Celle-ci est inférieure ou égale à **10 %** (calculée pour une valeur allant jusqu'à 2000 ppm).
Elle est exprimée en valeur absolue, ppm ou pourcentage ou bien comme ceci : ± X % + Y ppm.

Type d'informations délivrées

☐ L'appareil affiche la valeur mesurée sur un **écran**.

ET/OU

☐ L'appareil **enregistre les données** localement ou sur un serveur. Elles sont par exemple consultables via une application sur un smartphone ou un site web.

ET/OU

☐ L'appareil communique lorsque les différentes valeurs seuils de concentration en CO_2 sont dépassées, grâce à un **indicateur LED** vert, orange ou rouge, une **alarme sonore** ou un **message** envoyé sur un smartphone.

Demandez-vous également si vous souhaitez communiquer ces valeurs au public, et de quelle façon.

Fixe ou déplaçable

☐ L'appareil est **portable ou transportable**. Certains sont **fixes** (fixés sur un mur) **ou déplaçables** (à déposer sur une table ou un meuble).

Si vous fixez des CO_2-mètres dans des conduits d'aération dans le but de réguler le système de ventilation, contactez l'installateur de votre système. Ces appareils ne sont pas couverts par l'AR du 7 février 2024 et ne font pas l'objet de ce guide pratique.

Réfléchissez à l'endroit où vous allez placer votre appareil : les mesures sont-elles visibles, faut-il une prise à proximité de l'appareil, l'appareil se situe-t-il dans la zone d'occupation du local, etc).

Bonus

☐ Vérifiez si l'appareil peut mesurer **d'autres indicateurs de la qualité de l'air (polluants), et pas uniquement la concentration en CO_2**.
Cela vous donnera une évaluation plus complète de la qualité de l'air dans votre lieu.

Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

Avenue Galilée 5, bte 2
1210 Bruxelles
indoor-air-quality@health.fgov.be